北京市科技计划“揭榜挂帅”
项目军令状

项目（榜单）名称：火灾隐患非现场监管智能巡检装备研究与示范应用

承担（揭榜）单位：中电投工程研究检测评定中心有限公司、北京交通大学

项目负责人：赫传凯

项目编号：Z251100004525011

所属专项：城市科技与精细化管理

市科委、中关村管委会主管处室：科技成果转化处

起止年限：2025 年 09 月至 2027 年 08 月

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会制

编 写 说 明

1.本军令状适用于由北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会（以下简称“市科委、中关村管委会”）“揭榜挂帅”项目立项的项目，由承担单位组织编写。

2.本军令状需按照市科委、中关村管委会统一提供的用户名和密码，登录“北京市科技计划综合管理平台——在线服务系统（以下简称“在线服务系统”）”填写，字体统一用宋体小四；确认所填信息正确、完整并经项目负责人检查无误后，提交市科委、中关村管委会审核并网上提交确认后，在线进行打印（用A4纸），用A4幅面纸复印，用普通订书钉装订。打印后的军令状不得再行修改。

3.本军令状“项目编号”由市科委、中关村管委会确定，“密级”由项目承担单位根据国家有关保密工作规定提出，市科委、中关村管委会确定。“密级”一经确定必须严格按照该级别“密级”文件管理规定执行。

4.本军令状中第一次出现外文名词时，要写清全称和缩写，再出现同一词时可以使用缩写。

5.项目经费支出明细中各项开支范围说明见《北京市科技计划项目(课题)经费管理办法》（京财科文〔2021〕1822号）。

6.本军令状正本一式两份（市科委、中关村管委会一份，项目承担单位一份），报送市科委、中关村管委会签订执行。

7.编写内容可参考各栏目括号内的说明（本军令状正本应删除说明内容）。

一、揭榜单位基本信息

一、牵头揭榜单位			
单位名称	中电投工程研究检测评定中心有限公司		
统一社会信用代码	91110108554808685B	隶属关系	地方单位
上级主管单位名称（一级法人）			
单位类型	企业		
单位地址	北京市海淀区万寿路 27 号院 2 号楼 304		
注册地所属区	海淀区	注册时间	
邮政编码	100142	单位传真	88194101
电子邮箱	lichen@ceedi.cn		
村高新证书号	20232010648204	所在中关村科技园区	海淀园
单位负责人	谭军	联系方式	
单位科技管理部门负责人		联系方式	
项目（课题）负责人	赫传凯	联系方式	15810166569
财务负责人	谭军	联系方式	
联系人	沈炎明	联系方式	13381113002
市科委、中关村管委会认定研发机构批准号			

二、其他共同揭榜单位

揭榜单位一	单位名称	北京交通大学		
	统一社会信用代码	12100000400882O9X1	隶属关系	中央单位
	上级主管单位名称（一级法人）	中华人民共和国教育部		
	单位类型	事业单位		
	单位地址	北京市海淀区西直门外上园村 3 号		
	注册地所属区	海淀区	注册时间	1986 年 01 月
	邮政编码	100044	单位传真	010-51684773
	电子邮箱	wangyanhui@bjtu.edu.cn		
	村高新证书号		所在中关村科技园区	无
	单位负责人	余祖俊	联系方式	01051688403
	单位科技管理部门负责人	王洪伟	联系方式	01051688202
	项目（课题）负责人	赫传凯	联系方式	15810166569
	财务负责人	崔永梅	联系方式	010-51685230
	联系人	孙心慧	联系方式	18601065421
	市科委、中关村管委会认定研发机构批准号			

二、揭榜任务攻关方案

一、榜单内容

（一）需求目标

研发火灾隐患智能巡检装备，实现对火灾隐患的早期智能识别、风险智能评估、整改措施智能制定，同时通过数据归集、分析和推送，协助相关部门开展非现场监管，不断提升我市消防安全监管的智慧化、数字化水平。

（二）考核指标

1.装备能够有效支持GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》及消防领域相关法律法规中关于防火巡查内容的识别、分析和记录，能够满足商场、医院、酒店、图书馆、学校、地铁站、养老院、健身场所、礼堂、机场等不低于10类公共聚集场所的火灾隐患巡检要求。

2.装备具备图像、温度、空气中有害气体等不少于3种火灾隐患强关联数据的感知、识别、处理与分析功能，可实现烟雾、火焰、吸烟行为、防火卷帘、消火栓、灭火器、消防水泵接合器、疏散指示标志、应急照明、可燃气体管道等不少于10种目标物的识别，识别准确率≥95%；

3.装备具备多种地形的巡航和机动能力，能够适配复杂位置的巡检，点位巡视准确率≥95%，巡检设备需搭载灭火药剂，可进行应急灭火操作；

4.装备巡检系统具有数据分析和报告生成功能，并具备公共服务接口，巡查数据和报告可供相关部门随时调取，数据存储内容不少于365天；

5.在北京市辖区内，选择商场、写字楼、学校等不少于3类公共聚集场所开展示范应用。

（三）项目交付成果

1.整套火灾隐患非现场监管智能巡检样机1台套。

2.火灾隐患非现场监管智能巡检数据分析管理平台。

3.火灾隐患和不当行为数据库。

4.关键技术研究报告及规范化操作手册、测试报告、真实场景示范应用及示范应用报告。

5.产品商业推广计划书1份。

二、项目负责人（“帅”）科研能力

（一）教育和工作经历

1.教育经历

2001.09--2005.07　南阳理工学院土木工程系土木工程专业，大学本科；

2011.05--2015.06　北京交通大学土木建筑工程学院建筑与土木工程专业，硕士研究生。

2.工作经历

2005.07--2009.05 徐州建筑职业技术学院建筑设计研究院 建筑结构设计及研究；

2009.05--2010.10 国家建筑工程质量监督检验中心（中国建筑科学研究院），工程主检；

2010.10--至今 中电投工程研究检测评定中心有限公司 技术总监 兼任国家电子工程建筑及环境性能质量检验检测中心副主任；

正高级工程师，拥有国家一级注册消防工程师、国家一级注册建造师、司法鉴定执业人等资格，兼任中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可、检验机构认可评审员。

（二）学术成就

作为中电投检测中心技术研究的核心骨干，近年来承担了工信部高质量发展项目“面向航天固体火箭发动机和商用飞机**在线实时检测系统”、“自然灾害防治**专项-智能无人**救援”、国家“十四五”重点研发计划“电子制程环境质量精准控制测评技术及标准研究”、“防水材料及工程渗漏现场检测关键技术与设备”、“建筑防水工程耐久性设计关键技术”、北京市经信局“面向高端电子工程建筑和精密制造环境全生命周期产业链配套检验检测服务项目”、北京市科委“高精密制造生产环境检验检测服务平台”等十余项国家级、省部级科研项目，积累多项自主知识产权核心技术，以第一作者或独著发表论文 9 篇（其中北大中文核心期刊 2 篇、行业知名核心期刊 6 篇、被 EI 收录 1 篇），作为主要编制人参编专著 2 本、国家标准 1 本、企业标准 1 本，作为研发负责人主持研发新技术新产品（服务）2 项、参与研发 2 项，作为第一发明人主持开发国家专利 4 项，独立开发软件著作权 2 项，1 项科技成果经住建部组织专家评审通过并认

定为“达到国际先进水平”，成功筹备国家级平台-国家电子工程质检中心建工领域结构专业检测能力验收评审 1 次，并多次带队奔赴灾害地区、事故现场、战乱国家使（领）馆检测鉴定项目执行检测鉴定任务；荣获省部级奖华夏建设科技奖二等奖 1 项、国投集团科技成果奖 1 项、电子院科技进步奖 2 项，并多次被评为电子院“优秀员工”、“优秀党务工作者”。

3.与榜单任务相关的科研项目

1.面向航天固体火箭发动机和商用飞机**在线实时检测系统（工信部高质量发展项目）；

2.自然灾害防治**专项-智能无人**救援（工信部高质量发展项目）；

3.电子制程环境质量精准控制测评技术及标准研究（国家“十四五”重点研发计划）；

4.“防水材料及工程渗漏现场检测关键技术与设备” （国家“十四五”重点研发计划）；

5.“建筑防水工程耐久性设计关键技术”（国家“十四五”重点研发计划）；

6.面向高端电子工程建筑和精密制造环境全生命周期产业链配套检验检测服务项目（北京市经信局课题）；

7. 高精密制造生产环境检验检测服务平台（北京市科委课题）；

8.装配式混凝土建筑关键配件质量检验技术研究（国家“十三五”重点研发计划）；

9.电力管廊结构隐患预警分析方法研究与应用。

（三）与榜单任务相关的科研项目

1.面向航天固体火箭发动机和商用飞机**在线实时检测系统（工信部高质量发展项目）；

2.自然灾害防治**专项-智能无人**救援（工信部高质量发展项目）；

3.电子制程环境质量精准控制测评技术及标准研究（国家“十四五”重点研发计划）；

4.“防水材料及工程渗漏现场检测关键技术与设备” （国家“十四五”重点研发计划）；

5.“建筑防水工程耐久性设计关键技术”（国家“十四五”重点研发计划）；

6.面向高端电子工程建筑和精密制造环境全生命周期产业链配套检验检测服务项

目（北京市经信局课题）；

7.高精密制造生产环境检验检测服务平台（北京市科委课题）；

8.装配式混凝土建筑关键配件质量检验技术研究（国家“十三五”重点研发计划）；

9.电力管廊结构隐患预警分析方法研究与应用。

（四）与榜单任务相关的代表性成果（在国际、国内、北京的水平；介绍国际顶尖的技术水平、团队、成果）。

1.《电力管廊结构隐患预警分析方法研究与应用》获得华夏建设科学技术二等奖（省部级奖）；

2.《装配式混凝土建筑关键配件质量检验技术研究》，经住房和城乡建设部组织专家评估，认定该成果“达到国际先进水平”，并获颁《建设行业科技成果评估证书》（建科评[2020]077 号）；

3.电力隧道结构隐患评估与预警服务、既有建筑安全性评估及功能提升技术服务、既有工程结构监测技术服务、光伏发电系统中建筑结构质量评价服务等 4 项科研成果通过北京市新技术新产品（服务）认证。

三、完成榜单任务的研究计划

（一）总体目标

研发火灾隐患智能巡检装备，实现对火灾隐患的早期智能识别、风险智能评估、整改措施智能制定，同时通过数据归集、分析和推送，协助相关部门开展非现场监管，不断提升我市消防安全监管的智慧化、数字化水平。

（二）主要研究内容

围绕本项目的总体目标，主要开展以下五方面研究工作：

（1）防火巡查需求分析及基础图像数据集构建；

（2）基于深度学习模型的火灾隐患检测识别技术研究与开发；

（3）强越障高负载智能巡检移动底盘技术研究；

（4）智能巡检数据分析管理平台开发；

（5）示范应用。

（三）研究计划

2025 年 09 月-2026 年 06 月，完成防火巡查需求分析研究及基础图像数据集构建；

完成基于深度学习模型的火灾隐患检测识别技术研究与开发；完成强越障高负载智能巡检移动底盘技术研究中巡检装备应急灭火研究。

2026 年 07 月-2027 年 06 月，首先，完成强越障高负载智能巡检移动底盘设计、巡检路径规划设计；其次，完成智能巡检数据分析管理平台搭建，包括设备端和服务器端，并达到全部技术指标。

2027 年 07 月-2027 年 08 月，完成 12 处真实场景应用示范，完成产品商业推广。

（四）项目技术路线与技术方案

一、项目技术路线

本项目的技术路线如图 1 所示。

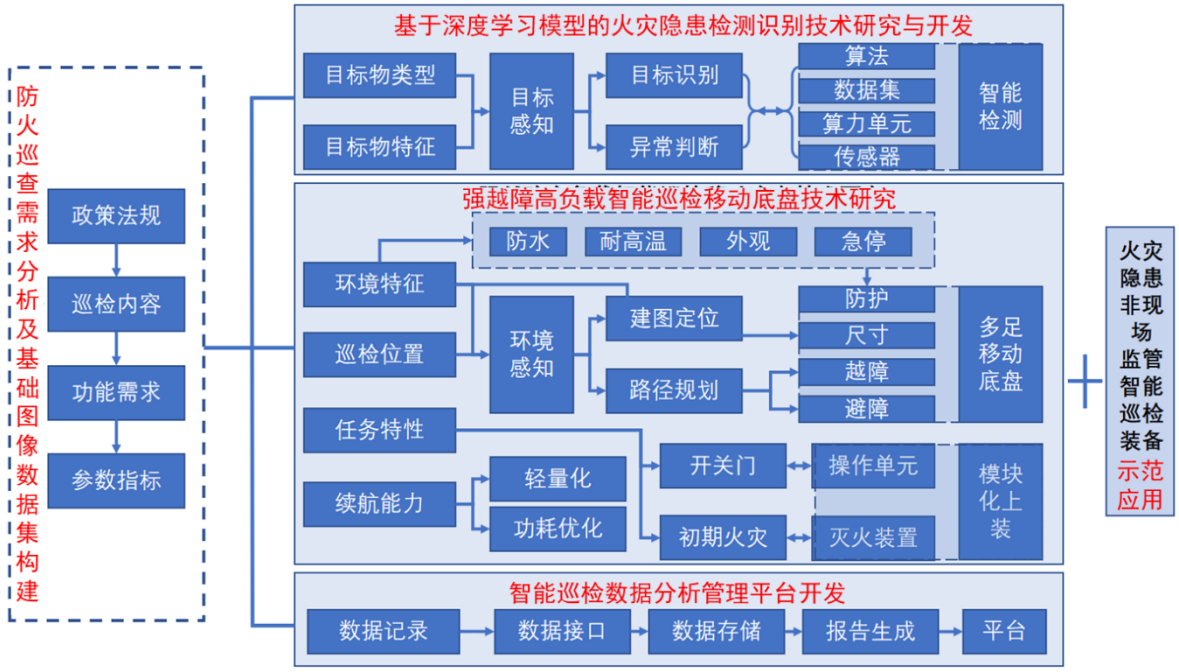


图 1 项目技术路线图

二、技术方案

巡检装备主要包括移动底盘、控制箱、用于建图与定位的激光雷达、用于异常检测与识别的视觉相机、用于火灾与吸烟行为检测的视觉相机、有害气体传感器、温度传感器、烟雾传感器，用于巡检相关处置与操作功能以及用于灭火的灭火装置等主要零部件，本项目的项目总体技术方案如图 2 所示。此外，本装备还预留了可扩展数据接口，为后期扩展算力、存储提供可能性。

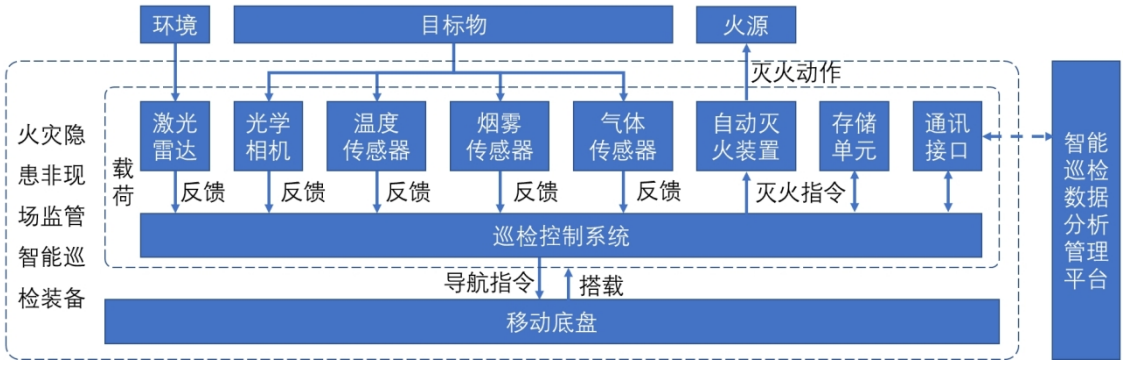


图 2 项目总体方案示意图

以项目技术路线为依据，将项目分解为防火巡查需求分析及基础图像数据集构建、基于深度学习模型的火灾隐患检测识别技术研究与开发、强越障高负载智能巡检移动底盘技术研究、智能巡检数据分析管理平台开发以及示范应用五大主要任务。

任务 1：防火巡查需求分析及基础图像数据集构建

项目组拟分 4 部分进行防火巡查需求分析研究和基础图像数据集构建：防火巡查法规梳理；火灾隐患非现场监管智能巡检装备需求分析；巡检目标物图库建立；巡检结果状态及异常处理数据库构建等。技术路线图 3 如下所示：

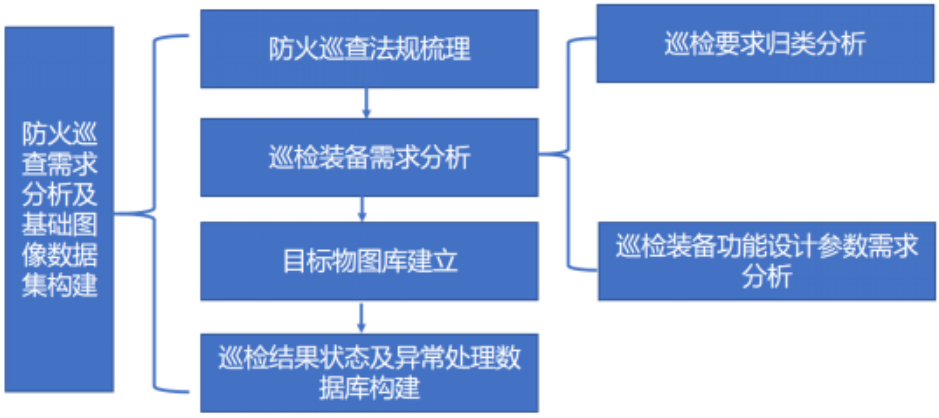


图 3 防火巡查需求分析及基础图像数据集构建技术路线图

1.1 防火巡查法规梳理

通过梳理国家各项法律法规的要求，对人员密集场所包括商场、医院、酒店、图书馆、学校、地铁站、养老院、健身场所、礼堂、机场、会堂、电影院、体育馆等不低于 13 类公共聚集场所的巡查任务进行分类、分析、总结，列举部分相关法律法规。

表 1 公共聚集场所巡查相关法律法规

序号	法律法规及管理制度	类型
1	中华人民共和国消防法	法律

2	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	管理规定
3	消防安全责任制实施办法（国办发〔2017〕87 号）	实施办法
4	北京市消防条例	消防条例
5	高层民用建筑消防安全管理规定（应急管理部令 5 号）	管理规定
6	人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021	国标
7	医疗机构消防安全管理（WS308-2019）	行业标准
8	关于修改《中华人民共和国消防法》全面实行公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查告知承诺管理的通知（应急〔2021〕34 号）	管理
9	《大型商业综合体消防安全管理规则》（XF/T 3019-2023）	行业标准
10	社会单位和重点场所消防安全管理规范 第 1 部分：通则》DB11/T 2103.1-2023	北京市地标
11	《社会单位和重点场所消防安全管理规范 第 2 部分：养老机构》DB11/T 2103.2-2023	北京市地标
12	《社会单位和重点场所消防安全管理规范 第 4 部分：大型商业综合体》DB11/T 2103.4-2023	北京市地标
13	《社会单位和重点场所消防安全管理规范 第 5 部分：城市轨道交通工程施工现场》DB11/T 2103.5-2023	北京市地标
14	《社会单位和重点场所消防安全管理规范 第 6 部分：密室逃脱类场所》DB11/T 2103.6-2023	北京市地标
15	社会单位和重点场所消防安全管理规范第 10 部分医疗机构 DB11T 2103.10-2024	北京市地标
16	公共娱乐场所消防安全管理规定（公安部令第 39 号）	管理规定
17	关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见(公消〔2016〕113 号)	指导意见
18	剧本娱乐经营场所消防安全指南（试行）（消防〔2023〕26 号）	安全指南
19	《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》	规定
20	关于印发《养老机构消防安全管理规定》的通知（民发〔2023〕37 号）	管理规定
21	城市轨道交通消防安全管理 GB/T 40484-2021	管理规定
22	北京市轨道交通运营安全条例(北京市人民代表大会常务委员会公告(2015]7 号)	安全条例
23	公共娱乐场所消防安全管理规定公安部令第 39 号	管理规定
24	《中华人民共和国安全生产法（2021 修正）》	法律

1.2 火灾隐患非现场监管智能巡检装备需求分析

首先根据消防重点部位和巡查内容确定巡检点位；其次根据不同场所、不同功能巡查点位的特点，总结相关参数，为进行巡检装备优化设计、使得巡检装备尺寸、配速、行走方式等适应不同类型场所提供依据。

为满足上述 13 类公共聚集场所的智能巡查的需求，消防巡检装备应具有以下功能：

（1）需采用高准确率的图像识别与处理算法，具备消防设施、消防标识正常与否的自动采集、识别和判断能力；

（2）需搭载多种图像采集模块和气体监测传感器，具备图像、温度、有害气体、烟雾等火灾隐患强关联数据的感知能力；

（3）具有不同场景下的强机动能力，适应爬坡功能，具有较强的负载能力和续航能力；

（4）具备智能化的功能：自主导航、避障、检测、报告自动生成与推送，异常预警等；

（5）具有应急灭火功能。巡检装备搭载合适的灭火装置，可扑灭初期火灾。

1.3 巡检目标物图库建立

通过对各类场所巡检内容的分析总结，进一步确定巡检的目标物，并根据对目标物的调研、整理、分析，为装备巡检系统火灾隐患和不当行为提供图库。本项目拟对防火卷帘、消火栓、灭火器、消防水泵接合器、疏散指示标志、应急照明、可燃气体管道、吸烟行为、烟雾、火焰、防火门、疏散通道、消防重点部位人员在岗情况等不少于 13 种目标物为进行调研分析。

1.4 巡检结果状态及异常处理数据库构建

根据巡检内容、相关标准要求以及调研取得的目标物隐患和不当行为图库，分析总结正常状态和异常状态，提出解决异常状态的办法。为出具隐患报告存在问题和整改建议提供数据库。

任务 2：基于深度学习模型的火灾隐患检测识别技术研究与开发

本项目装备具备图像、温度、空气中有害气体和烟雾等不少于 4 种火灾隐患强关联数据传感器，实现对多模态数据的感知、识别、处理与分析功能。研究内容围绕火灾隐患早期智能识别技术的应用展开，旨在提升包括但不限于在消防巡查过程中烟雾、火焰、吸烟行为、防火卷帘、消火栓、灭火器、消防水泵接合器、疏散指示标志、应急照明、

可燃气体管道、防火门、疏散通道、消防重点部位人员在岗情况等不少于 13 种目标物的识别在异常检测和信息处理方面的智能化水平。

项目组拟开展基于深度学习模型的火灾隐患检测识别研究。方法分为 4 个部分：多模态数据收集、多模态数据融合、目标检测、异常识别。技术路线图如下所示：

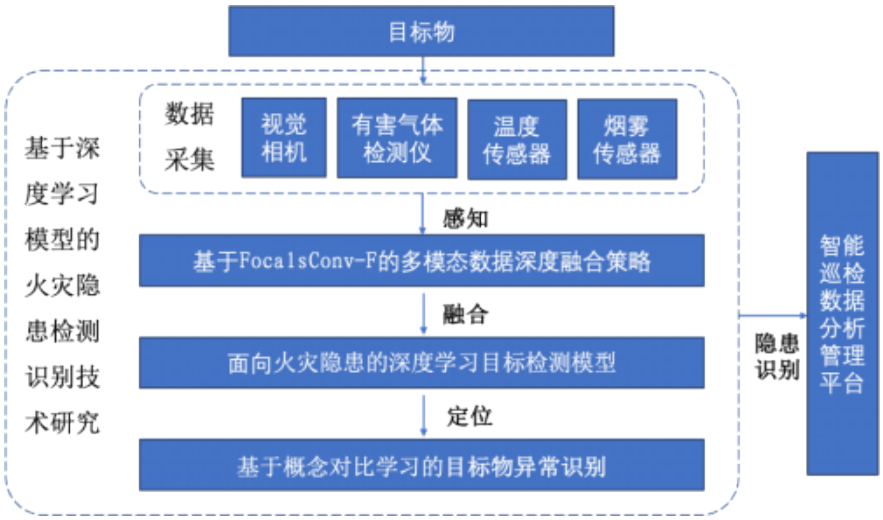


图 4 火灾隐患检测识别技术路线图

2.1 多模态数据采集

为确保消防巡检设备在现代消防安全管理中的作用，装备需要具备在特定环境中感知多种模态数据的能力。因此，消防巡检装备配备多种传感器是至关重要的，其中常用传感器包括图像传感器、烟雾传感器、温度传感器和有害气体传感器等。不同传感器数据的多模态数据可在不同维度客观反映现场状态，将多模态数据进行融合将有效提升巡检识别的结果准确性。

综合来说，消防巡检装备通过搭载多种传感器，能够实现对火灾隐患的全面监测与早期预警。图像传感器用于目标物与环境的视觉识别，烟雾传感器用于检测烟雾颗粒，温度传感器用于监测温度变化，而有害气体传感器用于检测有害气体浓度，防止气体泄漏引发火灾。在实际应用场景中，往往需要多种传感器的紧密配合，通过多模态数据融合实现场景信息的综合监测，从而将大大提升消防巡检装备的工作效率和安全性，帮助单位消防管理人员更好地应对潜在的火灾风险。

2.2 多模态数据融合

为了使巡检装备能够理解场景的综合信息，需要将多模态数据融合并用于深度检测模型的学习和训练。多模态数据融合根据融合时机的不同，可以划分为三种主要策略：早期融合、深度融合和晚期融合。这些策略的选择在很大程度上取决于任务需求、数据

特性以及计算资源。

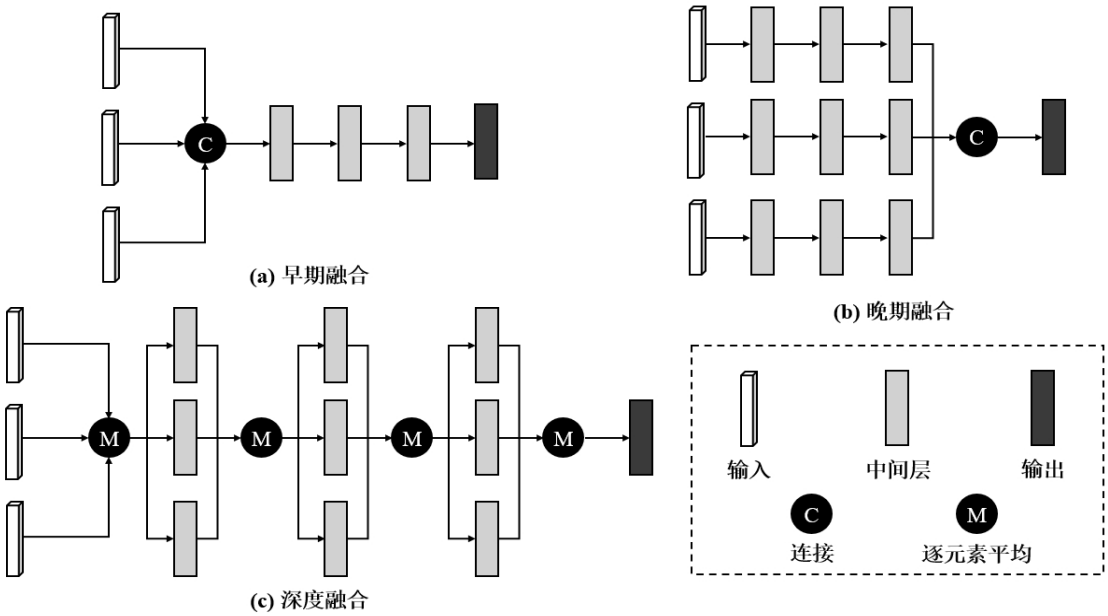


图 5 数据融合策略

2.3 目标检测框架构建

在实际消防场景中，如何从融合后的数据中提取关键特征，并利用目标检测模块进行准确的目标识别，是多模态目标检测的关键挑战之一。真实环境通常具有动态性会对目标检测和识别产生严重影响。因此，设计能够适应复杂环境变化的鲁棒性模型尤为重要。

本项目采用基于深度学习框架的目标检测模型。在目标检测方面使用区域卷积神经网络（R-CNN）、YOLO（You Only Look Once）与 SSD（Single Shot Multibox Detector）等算法。针对图像特征，通过训练这些模型，输入来自传感器的融合特征，模型能够识别和定位潜在的火灾风险。例如，模型可以在图像中标记出有火焰或烟雾的区域，同时结合来自环境温度传感器和有害气体传感器的数据判断这些区域的危险程度。项目拟采用的 YOLO 模型如图 6 所示。

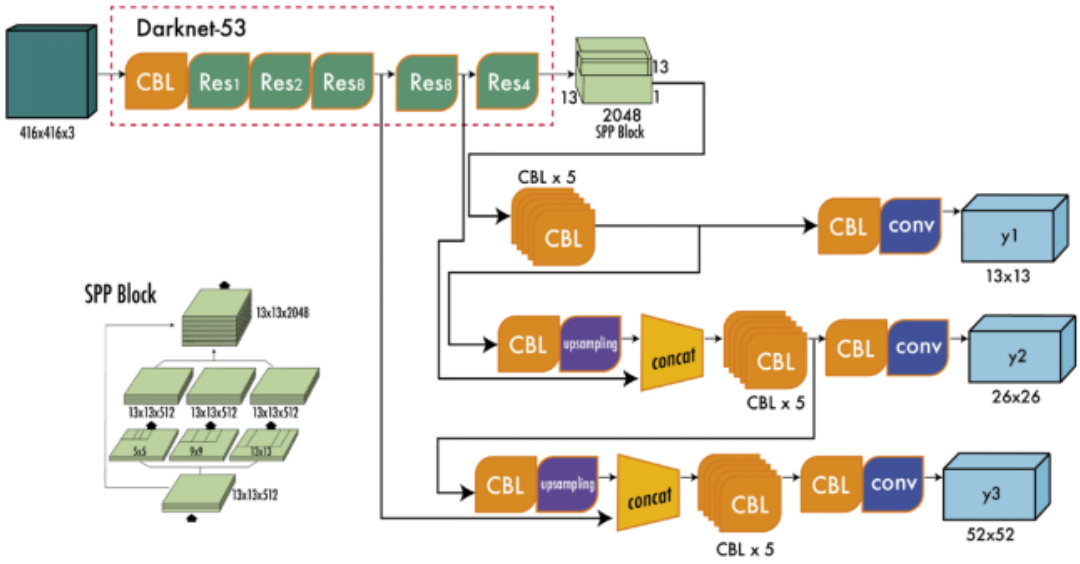


图 6 目标检测的整体网络结构图

任务 3：强越障高负载智能巡检移动底盘技术研究

项目拟采用智能移动底盘，能够适配复杂位置的巡检。与此同时，该巡检移动平台除可搭载巡检必要的负载外，还可搭载一定数量的灭火药剂，进行应急灭火操作。

通过对人员密集场所的分析，项目组初步拟以强越障高负载的智能巡检足式移动底盘为初步方案，能够适配复杂位置的巡检。与此同时，该巡检移动平台除可搭载巡检必要的负载外，还可搭载不少于 60kg 的外载，可搭载灭火药剂，可进行应急灭火操作。

3.1 高承载长续航闭链足式移动底盘设计

本项目方案拟采用单自由度闭链连杆式的机械腿，每个四足单元仅需单个电机驱动，相比于单腿需要多个精密关节电机协同配合的仿生机械腿方案，可靠性大幅提升。与此同时，本方案以机构连杆代替大量的关节电机，因此当形成产品进行量产时，本方案将展现出明显的成本优势。电池固定于坚固的电池仓中，可有效避免由于机械撞击等原因导致的电池热失控甚至起火等危险状态。

3.2 强越障可重构躯干技术

面向人员密集场所巡检所涉及到的复杂地形，开展移动底盘可重构变模式设计，针对腿部机构重构后整机自由度增加的问题，采用铰接式车身设计，将四足行走模块进行整体姿态调整，在保证灵活越障的前提下，减小整机的自由度。机械部分主要包含 4 个单动力四足行走模块、两个姿态调节单元与装载系统。前侧的两个行走模块与前侧姿态调节单元相连，构成姿态可调整八足模块，后侧与前侧对称且连接方式相同，前后摇臂姿态可调整八足模块分别与装载系统相连，构成闭链足式移动系统主体。

3.3 移动底盘定位与巡检路径规划技术研究

商场与地下停车场等室内场景错综复杂，往往分布大量障碍物和建筑物，还存在行人与车辆等动态障碍。巡检平台需要具备在未知环境下的精准感知能力，才能有效完成目标的巡检和防火措施实施。一方面为保证巡检平台安全灵活移动，需要具备场景建模与环境理解能力，能迅速有效避让障碍，并根据地面环境和障碍物特性合理规划路径。另一方面，为实现高度的点位准确率，巡检平台需要具备复杂动态环境下的自主定位能力，能够有效完成复杂点位的辨认以及高效的点位巡检路径规划。

（1）多模态场景感知与定位

在实际应用场景中，环境变化异常复杂，单一传感器难以全面感知环境，存在感知范围、精度和鲁棒性等方面的局限。因此，巡检平台采用多模态数据融合技术，集成激光雷达（LiDAR）和惯性测量单元（IMU），实现基于三维点云的空间建图与精准定位。该方法通过协同感知环境几何特征与动态信息，有效应对复杂动态环境的干扰，为巡检任务提供高精度场景建模和定位能力。

（2）自主导航技术

在复杂动态环境中，导航是确保巡检平台安全高效到达目标点的核心模块。通过融合全局规划与局部避障技术，结合激光雷达、相机和 IMU 的多模态数据，系统能够在动态环境中完成实时路径生成与调整。

在巡检过程中，复杂动态环境可能引发突发状况，如障碍物突然出现、路径被阻断或传感器数据异常。导航模块引入容错机制和多模式切换策略，确保系统在突发场景中的稳定性和可靠性。

任务 4：智能巡检数据分析管理平台开发

为实现对风险智能评估、整改措施智能制定，同时通过数据归集、分析和推送，协助相关部门开展非现场监管，本项目拟开发智能巡检数据分析管理平台。智能巡检数据分析管理平台可实现实时监控，接收巡检设备的实时反馈。可利用大数据分析技术，对收集到的数据进行深入分析，预测潜在的安全隐患，并提出整改意见。在检测到异常情况时，平台会自动触发报警机制，及时通知相关人员。

本项目拟建智能巡检数据分析管理平台主要包括应用层、业务层、公共信息服务平台、数据资源、软件硬件基础环境、设备设施、基础网络等。基本系统架构如图 7 示意:

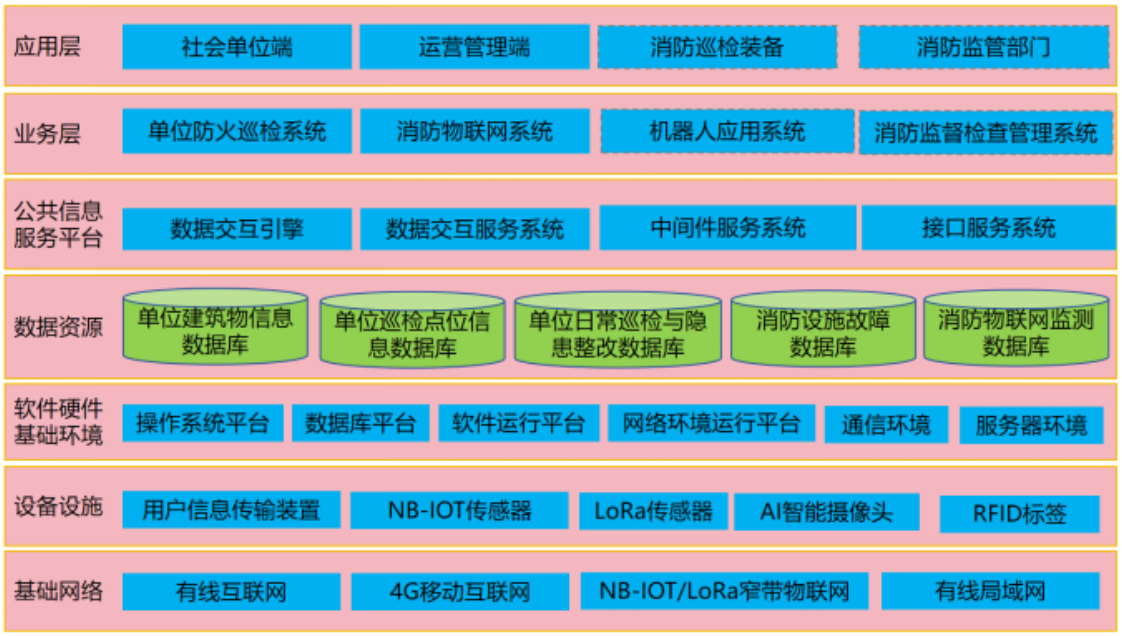


图 7 智能巡检数据分析管理平台架构图

4.1“巡-记-改-报”全过程标准化设计

4.1.1 巡检任务制定与实施

平台内置设施巡检规程、培训内容、关键节点控制，避免漏检等问题。

防火巡查任务制定：可自定义巡检任务，巡检装备通过对所需巡查点位进行一一巡检，并将巡检结果上传至服务器，对于存在问题的设施必须上传现场照片。

巡查频率自主设定：支持高频率高质量要求。系统能对不同设备设施的巡查频率进行设置，可支持按小时、天、周和月的巡查频率。系统根据巡检频率自动生成巡检任务，下发给巡检装备。

支持分组巡检、自动汇总，自动跟踪隐患处理情况，适应各单位不同消防安全管理模式。

4.1.2 日常防火巡查记录

系统根据巡查结果，实时生成巡查记录表，至少包含设施位置、数量、巡检项目、紧急程度（A/B/C)巡检结果、巡检装备编号（如多余 1 台时）。单位的消防安全责任人能在系统中按照日期查询到当天巡检任务是否完成，以及各个巡检任务的巡查过程详情。

防火巡查痕迹：防火巡查情况实现痕迹化，将数据保存至服务器，保证真实不可伪造。单位的消防安全管理人员能在系统中查询到巡检装备到达每个点位的时间、巡检结果以及现场照片。可追溯处理过程与结果，责任清晰。

4.1.3 异常整改建议自动生成

根据巡检装备现场识别的故障或火灾隐患巡检记录、相关标准以及调研取得的目标物整改建议数据库，系统可根据发现和存在的问题，自动进行归类，给出合理的整改意见火建议。

4.1.4 巡检报告自动生成

系统根据防火巡查结果，每 2 小时生成一个巡检报告，包含封面、本次巡检记录、巡检照片原始记录，以及以往巡检系统、智慧消防物联网系统发现的未处理完成的故障，整改意见等。系统根据隐患紧急程度（A/B/C）进行处置，A 类即时自动发送到平台及单位的消防安全管理人员的手机，B、C 类一天累计发送一次，可通知指定人员进行整改。同时系统可根据上级主管部门要求，将检测报告推送至监管部门平台。

4.2 数据接口支持全面监管需求

系统具备公共服务接口，可对接监管部门平台，以及支持对接智慧消防物联网平台，实现全方位监控管理。

4.2.1 与监管部门平台对接

系统巡查数据和报告可供相关部门随时调取，同时本系统调用监管部门平台接口，主动推送巡检报告至监管部门平台。接口信息包括：社会单位名称、巡检报告 ID、巡检报告文件、上传时间等。

4.2.2 与物联网系统的对接

系统可调用物联网系统接口，主动获取物联网系统远程监控、水压传感器、水位传感器、智慧用电传感器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、可燃气体探测器、室外消火栓监测设备等隐患信息，包括：获取单位信息、获取建筑物信息、获取消防设施名称、设施 ID、安装位置信息、获取隐患信息、处置状态。

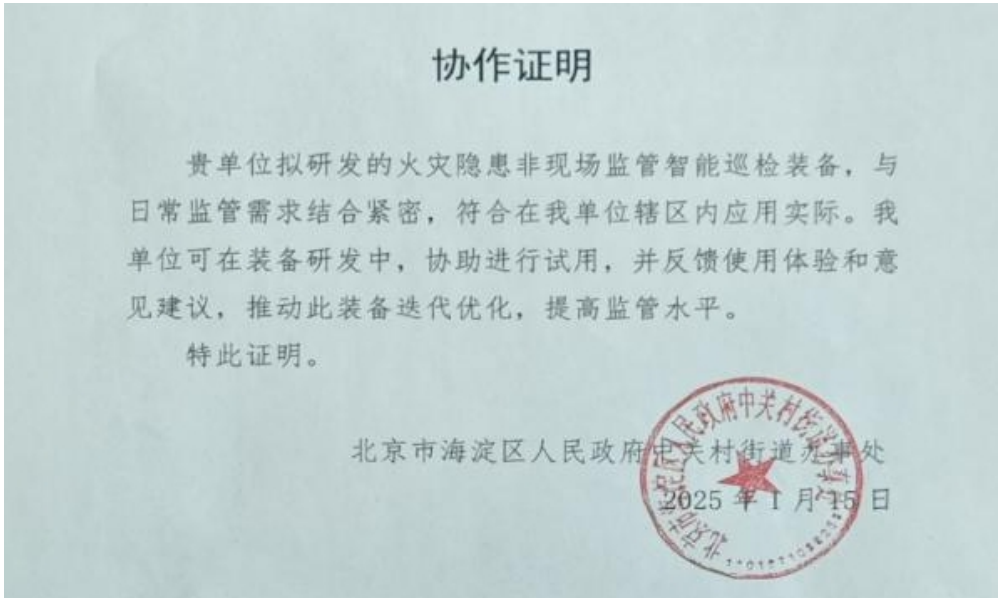
4.3 大容量数据存储

系统数据存储内容不少于 365 天。采用本地存储或云数据库的方式作为系统存储方案，云数据库具有完善的性能监控体系和多重安全防护措施，并提供了专业的数据库管理平台，让用户能够轻松设置、按需扩展。

任务 5：示范应用

通过实际部署和测试消防巡检装备，验证其在实际人员密集场所的有效性和可靠性，本项目拟在北京市辖区内，针对人员密集场所，选择商场、写字楼、学校、酒店等不少于 4 类公共聚集场所，且每类场所不少于 3 处进行示范应用。现已与海淀区中关村街道

进行了交流沟通，可选定其辖区内人员密集场所进行示范应用，并取得了协作证明，如图 8 所示。


协作证明

贵单位拟研发的火灾隐患非现场监管智能巡检装备，与日常监管需求结合紧密，符合在我单位辖区内应用实际。我单位可在装备研发中，协助进行试用，并反馈使用体验和意见建议，推动此装备迭代优化，提高监管水平。

特此证明。

北京市海淀区人民政府中关村街道办事处

2025 年 1 月 15 日

图 8 协作证明

5.1 示范应用总统思路

制定每个场所示范应用实施方案，进行实施工作，确保每一个环节和步骤都能够顺利进行，并随时根据实际情况进行调整和改进。

完成实施后，对应用示范的效果进行监测与评估。选择合适的监测指标，如点位准确率、时效性等；采取合适的监测方法和工具，如问卷调查、实地观察、统计分析等，并根据监测结果对应用示范的效果进行综合评估，比较实施前后的变化、优势和不足等。根据评估结果对巡检设备进行必要的改进和优化。编制示范应用报告和产品商业推广计划书。

5.2 示范应用目标

（1）验证消防巡检装备在实际环境中的巡检效果，包括其识别能力、监测环境参数、导航与避障、数据传输与处理等能力；

（2）评估消防巡检装备的稳定性和可靠性，确保其能够在连续性的工作中保持高性能；

（3）通过实际应用，收集数据并优化消防巡检装备的设计和功能，为后续广泛应用提供基础。

5.3 商业推广计划

5.3.1 背景

随着我国消防巡检工作依据的法规政策不断完善，如《中华人民共和国消防法》等法律法规为消防巡检提供了法律基础。消防巡检工作对提前发现火灾隐患、确保消防设施完好、落实消防安全责任、保障人员生命和财产安全等方面具有重要意义。

目前我国消防巡检工作基本由人工完成，随着科技的发展，消防巡检工作也逐渐向智能化、信息化方向发展。例如，通过物联网、大数据等技术手段，可以实现对消防设施的实时监控和远程管理，提高巡检效率和准确性。但仍然存在人力成本高、效率低、巡检人员专业素质参差不齐、对政府部门及单位的消防巡检工作的监督检查工作要求高等问题。

5.3.2 目标

通过制定一套全面、有效的商业推广计划，使智能巡检装备在北京地区的市场认知度和市场份额得到显著提升，建立起良好的品牌形象和客户关系，为产品的广泛应用和持续发展奠定坚实基础。验证消防巡检装备在北京市人员密集场所（如商场、写字楼、学校、酒店等）的适用性与效能，构建“技术-政策-市场”协同推广模型，形成可复制的商业化路径。

5.3.3 市场分析

目标市场：本项目装备主要面对人员密集场所，例如高层商业场所、大型写字楼、大型商场、酒店、高等学校、医院等，这些场所人员密集、火灾风险高，对消防巡检装备的需求较大。

市场规模：北京地区各类潜在需求场所的数量庞大，随着消防安全意识的提高和相关政策的推动，智能巡检装备的市场规模预计将持续增长。后续随着产品的不断迭代后可向全国推广。

5.3.4 商业推广策略

（1）示范先行

场景选择在北京市辖区内，商场、写字楼、学校、酒店等不少于 4 类公共聚集场所，且每类场所不少于 3 处开展示范应用。记录机器人巡检频次、隐患识别率、响应速度等关键指标，建立效果评估模型。

（2）品牌推广

品牌塑造方面，突出产品的高科技、智能、安全等特点，与消防行业的特点和需求

相结合，打造具有辨识度和影响力的品牌形象。线上利用公司官网、社交媒体平台、行业论坛等渠道发布产品信息、技术特点、成功案例等内容，提高品牌知名度和曝光度；线下参加各类消防展会、研讨会、行业活动等，展示产品实力和优势，与潜在客户进行面对面的交流和沟通，同时在重点区域和场所设置广告牌、宣传栏等，提高品牌在目标市场的可见度。

口碑营销方面，通过提供优质的产品和服务，赢得客户的信任和好评，鼓励客户进行口碑传播。积极收集客户反馈和评价，及时解决客户问题，不断优化产品和服务，提高客户满意度和忠诚度。

（3）渠道拓展

首先，基于多年从事消防安全评估、消防检测、维保工作，积累了大量的潜在物业需求客户；同时长期服务于电子厂房、数据中心的设计、施工、检测等、且集团内有多家电子企业，可进行推广应用。

其次，选择具有丰富销售经验和渠道资源的经销商，建立完善的销售网络，覆盖不同的区域和客户群体。为经销商提供销售培训、市场推广支持、售后服务保障等，提高其销售能力和积极性，共同推动产品的销售。

最后，积极参与政府组织的消防项目招标和采购活动，争取进入政府的消防设备采购目录。与行业协会合作，提高产品的行业认可度和权威性，同时借助协会的平台和资源，拓展市场渠道，获取更多的市场信息和机会。

（4）客户关系管理

建立客户档案：对潜在客户和已购买客户进行详细的分类和建档，记录客户的基本信息、需求特点、购买历史、使用反馈等，以便更好地了解客户需求，提供个性化的服务和解决方案。

定期回访与沟通：安排专人定期对客户进行回访，了解客户对产品的使用情况和满意度，及时解答客户的问题和疑虑，提供技术支持和维护服务。同时，通过与客户的沟通，不断收集市场信息和反馈，为产品的改进和升级提供依据。

举办客户活动：定期举办客户培训、技术交流会、产品体验活动等，邀请客户参加，增强客户对产品的了解和使用能力，促进客户之间的交流和合作，提高客户的粘性和忠诚度。

（5）促销策略

价格促销：根据不同客户群体和市场需求，制定灵活的价格策略，如针对批量采购客户、长期合作客户提供一定的价格折扣，推出限时优惠活动等，吸引客户购买。

增值服务促销：为客户提供增值服务，如免费的设备安装调试、培训服务、一定期限的延保服务等，提高产品的附加值和吸引力。

5.3.5 财务规划与收益预测

课题完成验收后首年目标在北京市内不少于 4 类场景进行实地应用，实现科研成果转化成市场产品。第二年至第四年，实现每年 20%的增长，实现 500 万产值。形成批量生产后，毛利润率在 30%左右，后期维护市场利润率在 50%左右。

（五）里程碑节点

（1）2026 年 3 月 31 日，完成火灾隐患和不当行为数据库 1 套。

（2）2026 年 8 月 31 日，完成火灾隐患非现场监管智能巡检数据分析管理平台 1 台套。

（2）2027 年 06 月 31 日，完成强越障高负载智能巡检移动底盘技术研究、智能巡检数据分析管理平台、火灾隐患非现场监管智能巡检样机 1 台套。

（3）2027 年 8 月 31 日，完成 12 处真实场景应用。完成关键技术研究报告及规范化操作手册、测试报告、真实场景示范应用及示范应用报告; 完成产品商业推广计划书。提供关键技术研究报告及规范化操作手册 1 份、测试报告 1 份、真实场景示范应用及示范应用报告 12 份、产品商业推广计划书 1 份。

最终，揭榜团队项目攻关取得的科技成果需在联合发榜部门承认或指定的真实场景下进行测试，揭榜团队能在项目验收通过后对示范应用中的产品装备提供不少于 2 年的后期维护服务;项目验收将由市科委、中关村管委会会同联合发榜部门通过现场验收用户体验与第三方测评等方式在真实应用场景下开展，充分发挥最终用户作用。验收结论分为通过和不通过两类。由于主观不努力等因素导致攻关失败的，将按照有关规定严肃追责，并依规纳入诚信记录。

四、项目组织实施与管理

（一）各揭榜单位任务分工

中电投工程研究检测评定中心有限公司：防火巡查需求分析及基础图像数据集构建与开发、智能巡检数据分析管理平台开发（服务器端）、示范应用。

北京交通大学：基于深度学习模型的火灾隐患检测识别技术研究与开发、强越障高负载智能巡检移动底盘技术研究、智能巡检数据分析管理平台开发（设备端）。

（二）项目组织实施管理机制

本项目由中电投工程研究检测评定中心有限公司牵头，北京交通大学联合申报。成立研究任务工作小组，各方应定期召开项目进展会议，各单位主要负责人参与，及时反馈问题，共同商讨解决方案。可以利用现代信息技术手段，如线上会议、在线协作平台等，加强各方之间的沟通和协作，提高项目管理效率。

设立专门的协调机构或人员，负责各参与单位之间的沟通与协调，解决合作过程中的问题。在项目进行过程中，如产生违约情况，双方应协商解决，协商不成经由海淀区人民法院裁决。

（三）需要各发榜单位提供的配套政策和条件保障

本项目需要发榜单位给予的支持包括：

1.资金支持

按照科技项目有关配套资金规定执行并纳入项目预算，保证配套资金及时到位。

2.保障条件

提供近年监督、监管过程中可公开的人员密集场所消防安全隐患检查记录等，为项目的研究提供数据支持和参考，邀请相关领域的专家提供专业指导和意见。

（四）各揭榜单位提供的配套条件

中电投工程研究检测评定中心有限公司，成立于2010年，注册资本金5001万元，专业高技术服务机构。

公司立足工程领域，努力向全过程集成式服务发展，逐步成为检测、鉴定、评估、咨询、设计一体化解决工程质量问题的高技术服务机构。荣获了国家级及北京市质量技术监督局的权威资质认证，并且通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001等国际管理体系认证，以及合规管理体系认证，构建起全面、严谨的质量管理体系。

北京交通大学是教育部直属的全国重点大学，是全国首批博士、硕士学位授予高校，是首批进入国家“211工程”建设高校和“985工程”、“优势学科创新机器人”项目重点建设高校，是全国具有研究生院的56所高校之一。2007年获得武器装备科研生产许可证、武器装备二级保密资质、武器装备质量体系等三大证，以及安全生产合格证书、消防安全合格证书、环境保护合格证书等三小证。

五、成果及应用考核

（一）技术/产品指标

1.装备能够有效支持GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》及消防领域相关法律法规中关于防火巡查内容的识别、分析和记录，能够满足商场、医院、酒店、图书馆、学校、地铁站、养老院、健身场所、礼堂、机场等不低于10类公共聚集场所的火灾隐患巡检要求。

在以上榜单要求指标的基础上，本项目增加了满足会堂、电影院、体育馆等3类公共聚集场所的火灾隐患巡检要求，种类达到13类。

2.装备具备图像、温度、空气中有害气体等≥3种火灾隐患强关联数据的感知、识别、处理与分析功能，可实现烟雾、火焰、吸烟行为、防火卷帘、消火栓、灭火器、消防水泵接合器、疏散指示标志、应急照明、可燃气体管道等≥10种目标物的识别，识别准确率≥95%。

在以上榜单要求指标的基础上，本项目增加了对防火门、疏散通道、消防重点部位人员在岗情况等不少于3种目标物的识别，目标物种类达到13类；此外，建立13种目标物的图像数据集，每种目标物包含的图像数量≥500张。

3.装备具备多种地形的巡航和机动能力，能够适配复杂位置的巡检，点位巡视准确率≥95%，巡检设备需搭载灭火药剂，可进行应急灭火操作。

在以上榜单要求指标的基础上，本项目提高并细化了移动平台的机动能力指标：平台最大移动速度≥8.3km/h；有效载荷≥60kg（含20kg灭火剂）；可通过垂直障碍高度≥120mm；斜面坡度≥30°；续航时间≥6h；续航里程≥20km。

4.装备巡检系统具有数据分析和报告生成功能，并具备公共服务接口，巡查数据和报告可供相关部门随时调取，数据存储内容≥365天。

5.在北京市辖区内，选择商场、写字楼、学校等≥3类公共聚集场所开展示范应用。

在以上榜单要求指标的基础上，本项目增加了在酒店开展示范应用。在商场、写字楼、学校、酒店场所3处开展示范应用。

（二）交付物及应用考核

1.整套火灾隐患非现场监管智能巡检样机 1 台套。

2.火灾隐患非现场监管智能巡检数据分析管理平台。

3.火灾隐患和不当行为数据库。

4.关键技术研究报告及规范化操作手册、测试报告、真实场景示范应用及示范应用报告。

5.产品商业推广计划书1份。

标志性成果对标情况及考核方式

序号	指标名称	国际先进水平及具体产品型号详细指标	现阶段指标	拟揭榜挂帅指标	对比情况	考核方式（方法）
1	巡检场景覆盖能力	1.山鹰报警安消机器人：主要适用场所：石化厂区、办公区等；不包含覆盖消防公共聚集场所。 2.中信重工智能消防侦察机器人（LSXM-30L）：危险环境巡检、灾害事故现场勘测以及野外输气（油）管道泄漏应急踏勘等作业，尤其适用于石化。	巡检场景覆盖能力约为3-4类	装备能够有效支持GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》及消防领域相关法律法规中关于防火巡查内容的识别、分析和记录，能够满足商场、医院、酒店、图书馆、学校、地铁站、养老院、健身场所、礼堂、机场等不低于10类公共聚集场所的火灾隐患巡检要求。	将巡检场景覆盖能力大幅增加。	第三方测试检测
2	装备多源数据识别能力	1.广州高新兴安消一体巡逻机器人BM2： 图像：两路可见光相机200W 25倍变倍高清相机 温度：256*192热成像 2. 山鹰报警安消机器人： 温湿度传感器:0-50℃，±1℃； 20%RH-90%RH,±5%RH； 热成像摄像头:384*288； 高清夜视摄像头：120°广角，1080p 电动变焦摄像头:200万	目前国内外消防巡检机器人一般搭配可见光、红外相机，部分搭载激光甲烷遥测装置。	装备具备图像、温度、空气中有害气体等不少于3种火灾隐患强关联数据的感知、识别、处理与分析功能。	搭载视觉相机以及气体、烟雾、温度传感器等，具有火灾隐患、烟雾、可燃气体感知、识别、处理和分析功能，识别范围更广。	第三方测试检测

3	火灾隐患目标物早期智能识别种类及准确率	1. Yolov8n 在包含消火栓、枪头、水带、消防阀门 4 种消防目标物的数据集上，识别准确率≥85.92%。 2.山鹰报警安消机器人：异常气体、异常人脸、异常车牌、异常火焰、异常烟雾异常人群和违章停车 7 项	识别种类约 7 种，准确率约 85%。	可实现烟雾、火焰、吸烟行为、防火卷帘、消火栓、灭火器、消防水泵接合器、疏散指示标志、应急照明、可燃气体管道等不少于 10 种目标物的识别，识别准确率≥95%；	识别目标物的种类以及准确率均大幅提升。	第三方测试检测
4	智能巡检装备参数及机动能力	1. 美国 Boston Dynamics 公司推出的 Spot 系列四足移动平台 空载最大移动速度 6.4km/h，续航 1.8h，最大载重 16kg，越障高度 240mm； 2.山鹰报警安消机器人： 承重：200kg 越障能力：10cm 爬坡能力：30 度 最大行驶速度：6km/h 3kg 干粉灭火器 人工远程遥控灭火	当前巡检平台承载能力与越障能力无法兼顾，大载重平台越障能力很低，越障能力强的平台载重能力很低，且续航很短。 巡检设备搭载灭火剂能力有限，只能远程遥控。	装备具备多种地形的巡航和机动能力，能够适配复杂位置的巡检，点位巡视准确率≥95%，巡检设备需搭载灭火药剂，可进行应急灭火操作。	在满载移动速度、续航能力与负载能力方面均有大幅提升。高负载底盘可实现搭载更大量的灭火剂，且可自动灭火。	第三方测试检测
5	火灾隐患非现场监管智能巡检数据分析管理平台	1.中信重工智能消防侦察机器人（LSXM-30L）：仅具有机器人控制系统，具有数据存档及历史查询功能，机器人自动检测及记录异常信息，数据可查、可追溯。 2.广州高新兴安消一体巡逻机器人 BM2： 具有远程操控行驶、数据整合分析等功能等。	仅具有巡检装置的控制平台，不具备公共服务接口。	装备巡检系统具有数据分析和报告生成功能，并具备公共服务接口，巡查数据和报告可供相关部门随时调取，数据存储内容不少于 365 天。	具备巡检任务、巡检报告生成、自动告警功能，具备消防管理部门服务平台接口，数据可上传、查询，数据存储时间长。	第三方测试检测

六、知识产权约定

在项目执行过程中，各方应对项目执行过程中产生的科技成果按下列方式及时采取知识产权保护措施：

1.各方已有知识产权归原单位所有；

2.项目完成过程中，新申请的知识产权归相应申请人所有。

三、项目（课题）经费预算

1、经费来源：　　单位：万元

来 源		2025 年	2026 年	2027 年	合计
市财政科技经费		300	0	0	300
其他来源	国家有关部委拨款	0	0	0	0
	项目（课题）承担单位自筹经费	620	0	0	620
	其他	0	0	0	0
合　计		920	0	0	920

2、经费支出：　　单位：万元

（1）经费支出预算：

科 目	经费来源	2025 年	2026 年	2027 年	合计
设备费	市财政科技经费	15	0	0	15
	其他来源	46	0	0	46
业务费	市财政科技经费	120	0	0	120
	其他来源	263	0	0	263
劳务费	市财政科技经费	142	0	0	142
	其他来源	311	0	0	311
直接费用小计	市财政科技经费	277	0	0	277
	其他来源	620	0	0	620
间接费用	市财政科技经费	23	0	0	23
	其他来源	0	0	0	0
其中，绩效支出	市财政科技经费	12.5	0	0	12.5
	其他来源	0	0	0	0

分项合计	市财政科技经费	300	0	0	300
	其他来源	620	0	0	620
合　计		920	0	0	920
国家有关部委经费支出明细					

（2）大型仪器设备购置费用明细：（单价在 50 万元以上，含 50 万元）

名 称	型号	数量	金额（预估）	主要用途	经费来源
合 计					

（3）其中，进口仪器设备购置费用明细：（单价在 50 万元以上，含 50 万元）

名称	型号	数量	金额（预估）	主要用途	经费来源
合计					

3、研究所需的配套条件及来源

（1）共享性资源

1）仪器设备

项目将充分利用中电投工程研究检测评定中心有限公司现有的高端实验设备和精密测量仪器，这些设备已广泛应用于相关领域的研究，具有较高的准确性和可靠性。同时北京交通大学，可共享其先进的科研设备和实验室资源，为项目的深入研究提供有力支持。

2）数据资源

中电投工程研究检测评定中心有限公司拥有多年积累的丰富的消防检查图库和数据库，以及相关消防项目的实时监测数据，这些数据将为 项目的智能识别、数据分析等提供坚实的基础。

（2）申报单位的保障措施

1）研发队伍 项目团队由多位经验丰富的科研技术人员和青年学者组成，具备深厚的专业背景和丰富的实践经验。将定期邀请领域内知名专家进行指导和培训，不断提升团队的专业水平和创新能力。

2）资金保障 申报单位已为本项目预留了充足的科研经费，确保项目在研发过程中的资金需求得到充分满足。将根据项目进展情况和实际需求，适时调整经费预算，确保资金的合理分配和高效利用。

3）研发设备和场地 中电投工程研究检测评定中心有限公司将为项目提供实验室和研发设备，确保研究工作的顺利开展。实验室将配备先进的安全防护设施和 监控系统，保障研究人员的安全和设备的正常运行。

4）项目管理 建立科学的项目管理制度，明确各阶段的研究目标和任务分工，确保项目研究的按计划进行。协调机制：设立专门的协调机构或人员，负责各参与单位之间的沟通与协调，解决合作过程中的问题。将定期召开项目进展汇报会，及时发现问题并采取相应的解决措施。

（3）经济和技术可行性分析

项目的研究成果将具有较高的市场价值和应用前景，可以带来显著的经济效益。通过合理的经费预算和成本控制措施，将确保项目的经济 效益最大化。 申报单位已积累了丰富的技术储备和研发经验，为项目的顺利实施提供了有力保障。 综上所述，本项目将充分利用现有的共享性资源，并采取有效的保障措施，确保项目的顺利开展和取得预期成果。同时，从经济和技术角度来看，本项目具有较高的可行性和可操作性。

经费预算计算依据

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目（课题）预算。填报时，直接费用应按设备费 、业务费 、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。除 50 万元以上的设备外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

一、设备费

本项目设备费共计 61 万元，其中市财政科技经费 15 万元，自筹 46 万元。

市财政科技经费主要用于：

中电投工程研究检测评定中心有限公司：15 万元

通过询比价，预计 15 万元购买专用检测设备。

北京交通大学：0 元

二、业务费

本项目业务费共计 383 万元，其中市财政科技经费 120 万元，自筹 263 万元。

主要用于：

1、巡检装备研制的材料费包括采够机械零部件机加工的原材料，采购机械标准件、电气标准件、非标定制件、装配与测试相关耗材等；

2、灭火装置的贮存单元、喷射单元及控制器等；

3、传感器：激光雷达、视觉相机、温度传感器、烟雾传感器、有害气体传感器等；

4、火灾隐患非现场监管智能巡检数据分析管理平台所需材料；

5、巡检装备测试费用；

6、差旅/会议等费用；

7、项目评审专家咨询费。

三、劳务费

本项目劳务费共计 453 万元，其中市财政科技经费 142 万元，自筹 311 万元。

市财政科技经费主要用于：

中电投工程研究检测评定中心有限公司：115 万元

主要用于项目组成员劳务费、聘用临时研究人员、聘用科研辅助人员、专业施工劳务人员与科研财务劳务费用

北京交通大学：27 万元

主要用于博士生、硕士生劳务费、临聘人员劳务费

四、间接费用

本项目间接费用共计 23 万元，其中市财政科技经费 23 万元，无自筹。

主要用于：

中电投工程研究检测评定中心有限公司：2 万元。

审计及其他费用 2 万元。

北京交通大学：21 万元。

支付北京交通大学公共成本补偿（含管理费）费用。根据北京交通大学“合同额在 500 万元及以下的部分按照 10%提取”的财务管理规定，此部分费用为 10.5 万元；

用于激励项目相关人员的绩效支出，此部分费用预计 10.5 万元。

四、主要参与人员

序号	姓名	参与形式	单位	职务	年龄	擅长领域	投入本项目的全时工作时间(人月)	本项目中拟承担任务
1	赫传凯	负责人	中电投工程研究检测评定中心有限公司	技术总监	42	智能检测技术开发	12	1、项目规划与管理制定项目计划；组建项目团队；项目进度管理；风险管理。 2、技术研发与创新关注行业最新动态，提升装备的性能和可靠性；对技术创新成果进行知识产权保护工作。 3、测试与验证组织进行功能测试、性能测试、现场测试、 安全性测试等。 4、对技术人员和

								用户进行培训，并进行市场推广。5、编制项目总结等；对项目技术水平、经济、社会效益等方面进行评估，为项目持续改进提供依据。
2	沈炎明	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	业务经理	39	消防检测、电气控制	12	项目主管，全面负责项目的推进和成果转化。
3	刘新状	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	副总经理	47	智能检测技术开发	12	顾问专家
4	阮强	参与人员	北京交通大学	实验室	36	机器人学	12	北京交通大学项目负责人
5	武建昫	参与人员	北京交通大学	副教授	36	机器人动力学仿真	8	巡检平台机构设计与导航规划
6	王润琪	参与人员	北京交通大学	副教授	29	计算机视觉	12	火灾隐患早期智能识别技术研究
7	李晨	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	副部长	35	智能检测技术开发	12	智能巡检数据分析管理平台开发(服务器端)
8	徐海涛	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	所长	44	消防检测	12	防火巡查需求分析研究

9	张超	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	研发部总工	38	智能检测技术开发	12	智能巡检数据分析管理平台开发(服务器端)
10	张龙	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	37	电气防火	12	防火巡查需求分析研究
11	姚燕安	参与人员	北京交通大学	智能机器人与系统 研究所主任	53	机器人学	6	顾问专家
12	景丽萍	参与人员	北京交通大学	计算机科学与技术 学院副院长	47	机器学习	8	火灾隐患早期智能识别技术研究
13	于剑	参与人员	北京交通大学	教授	56	机器学习	8	火灾隐患早期智能识别技术研究
14	王健强	参与人员	北京交通大学	副院长	51	电力电子与电力传动	8	移动平台电源系统设计
15	徐建军	参与人员	北京交通大学	实验中心主任	52	电气工程、人工智能	8	火灾隐患早期智能识别技术研究
16	张科	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	所长	37	电气防火	12	防火巡查需求分析研究
17	张海良	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	副所长	43	消防维保	8	防火巡查需求分析研究
18	魏世航	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	42	电气防火	8	防火巡查需求分析研究

19	刘建平	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	44	消防检测	12	智能巡检数据分析管理平台开发(服务器端)
20	李永杰	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	38	智能检测技术开发	8	智能巡检数据分析管理平台开发(服务器端)
21	王盼乐	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	35	智能检测技术开发	12	示范应用
22	刘志鹏	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	35	消防维保	8	示范应用
23	杨建刚	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	36	消防检测	8	示范应用
24	张华	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	38	电气防火	8	防火巡查需求分析研究
25	朱冬冬	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	34	电气防火	8	防火巡查需求分析研究
26	李洋帆	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	34	电气防火	8	巡检目标物样本数据库收集与整理
27	李雪松	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	38	消防维保	8	巡检目标物样本数据库收集与整理
28	李宁	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	36	消防维保	8	巡检目标物样本数据库收集与整

								理
29	巩正	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	36	消防安全评估	8	智能巡检数据分析管理平台开发(服务器端)
30	李晓齐	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	37	智能检测技术开发	8	智能巡检数据分析管理平台开发(服务器端)
31	谢文	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	工程师	42	智能检测技术开发	8	示范应用
32	任琦	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	研发员	33	智能检测技术开发	12	智能巡检数据分析管理平台开发(服务器端)
33	王脆脆	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	研发员	27	智能检测技术开发	8	智能巡检数据分析管理平台开发(服务器端)
34	朱春月	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	技术员	38	电气防火	8	防火巡查需求分析研究
35	赵丽婷	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	技术员	30	消防检测	8	防火巡查需求分析研究
36	徐怡平	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	技术员	26	消防安全评估	8	巡检目标物样本数据集收集与整理

37	王智宇	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	技术员	33	消防维保	8	巡检目标物样本数据集收集与整理
38	王俊清	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	科研助理	35	消防安全评估	8	示范应用
39	王琬璐	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	研发员	26	智能检测技术开发	6	示范应用
40	刘红娟	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	技术员	24	消防安全评估	6	示范应用
41	邵慧芳	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	研发员	34	智能检测技术开发	6	示范应用
42	王超	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	研发员	31	消防安全评估	8	防火巡查需求分析研究
43	李欣懿	参与人员	中电投工程研究检测评定中心有限公司	业务经理	41	智能检测技术开发	8	智能巡检数据分析管理平台开发(服务器端)
44	杜钰	参与人员	北京交通大学	无	24	结构强度分析优化	8	移动平台定位、建图与导航
45	郭建多	参与人员	北京交通大学	无	29	自主路径规划	8	识别算法优化与模型训练
46	赵顺卿	参与人员	北京交通大学	无	35	嵌入式系统	8	移动平台高效行走优化

47	赵萌	参与人员	北京交通大学	无	28	构型与尺度综合	8	移动平台智能控制
48	王天浩	参与人员	北京交通大学	无	24	人机交互界面开发	8	移动平台优化
49	刘华锋	参与人员	北京交通大学	讲师	31	机器学习	8	火灾隐患早期智能识别技术研究
50	温玉辉	参与人员	北京交通大学	教师	35	生成式人工智能	8	火灾隐患早期智能识别技术研究
51	王睿	参与人员	北京交通大学	讲师	36	人工智能安全	8	火灾隐患早期智能识别技术研究
合计							452	

五、共同约定条款

一、考核要求、拨款方案

（一）考核要求

项目牵头单位于项目考核日前3个月左右将综合绩效自评价报告、审计报告、科技报告等材料提交至北京市科技计划综合管理平台——在线服务系统（以下简称“在线服务系统”），主管工程师审核后，业务处室会同联合发榜单位、最终用户开展考核。考核时，以是否解决真问题为检验标准严格考核，通过现场验收、用户和第三方测评等方式，在真实应用场景下开展，并将最终用户的意见作为主要考量。

（二）条件保障

相关配套政策和条件保障。

二、各方责任

（一）项目牵头承担单位

与业务处室、最终用户（代表）、其他联合发榜单位签署军令状，对所承担的项目负总责，履行法人义务，建立健全项目实施内部管理制度和保密制度，为项目实施提供支撑保障条件，履行对其他承担单位的监督职责，为项目任务完成提供支撑和保障。

（二）项目负责人/揭榜团队

项目负责人具体负责团队组建、制定实施攻关方案、项目资金使用等事项，带领攻关团队攻坚克难，按照军令状确定的研究内容和进度安排，推进项目任务落实，确保项目目标和任务高质量按期完成。揭榜团队负责按军令状要求实施科研攻关，并做好实验数据、经费开支、参与人员等必要记录，重大事项及时报送业务处室。项目负责人在揭榜攻关期间原则上不得更换。

（三）最终用户

会同业务处室、其他联合发榜单位与揭榜团队签署军令状；负责按照军令状约定拨付经费；参与对项目组织实施管理，配合细化考核节点、考核方式和考核要求，参与考核；负责与揭榜团队约定最终交付产品成果（含指标参数、成果数量和交付时限）、产品成果使用场景、产品成果归属等；负责落实有关政策措施，履行保密和监督

职责，做好风险防控和成果接收，从应用角度研究制定奖惩措施，为项目的实施、攻关成果的应用示范和考核提供充分保障和有效支持，为项目验收提供必要的成果评估意见。

（四）其他联合发榜单位

会同业务处室、最终用户与揭榜团队签署军令状；负责按照军令状约定拨付经费、提供配套支持等；会同业务处室、最终用户组织开展考核，对项目实施全过程进行监督指导，实施奖优罚劣等具体措施。

（五）业务处室

牵头负责榜单编制，会同最终用户、其他联合发榜单位与揭榜团队签署军令状；制定揭榜团队遴选方案；负责按照军令状约定拨付经费；会同最终用户、其他联合发榜单位开展考核，对项目实施全过程进行监督指导，实施奖优罚劣等具体措施。

三、项目牵头承担单位及参与单位、项目负责人及参加人员承诺

在项目执行期间，我/单位承诺将坚决做到：

1.以高度的责任感，认真履行军令状规定的职责和任务要求，确保项目目标按期实现。

2.由骨干科研力量组成揭榜团队，项目负责人及团队成员在攻关期间不转岗、不调离，保证团队的稳定性。

3.为揭榜团队在科研条件、经费等方面提供充分的保障，保证参研人员集中精力参与攻关。

4.项目资金在实施期间全部用于本项目任务相关的支出。

5.严格遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务。

我/单位将认真履诺，保证完成项目任务。如未能完成项目任务，愿接受相关惩罚措施处理。

六、军令状签署

<table>
<tr><td rowspan="6">市科委、中关村管委会</td><td>单位名称</td><td>北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会</td><td rowspan="6">北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会（盖北京市科技项目合同专用章）
年　月　日</td></tr>
<tr><td>主管主任</td><td>（签字/签章）</td></tr>
<tr><td>主管处室负责人</td><td>（签字）</td></tr>
<tr><td>主管工程师</td><td>（签字）</td></tr>
<tr><td>地　址</td><td>北京市通州区宏安街 9 号</td></tr>
<tr><td>电　话</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">联合发榜单位一</td><td>单位名称</td><td>北京市消防救援总队</td><td rowspan="5">（单位盖章）
年　月　日</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td>111100000000270436</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>李品冠</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td>北京市西城区西直门南小街 1 号</td></tr>
<tr><td>电　话</td><td>010-82215323</td></tr>
</table>

牵头揭榜单位	单位名称	中电投工程研究检测评定中心有限公司	（单位盖章） 年　月　日
	统一社会信用代码	91110108554808685B	
	单位负责人	（签字/签章）	
	单位科技管理部门负责人	（签字/签章）	
	项目负责人	（签字）	
	财务负责人	（签字/签章）	
	联系人	沈炎明	
	通讯地址	北京市海淀区万寿路27号院2号楼304	
	电　话	13381113002	
	电子邮箱	lichen@ceedi.cn	
	户名	中电投工程研究检测评定中心有限公司	
	开户银行	光大银行北京复兴路支行	
	账　　号	35070188000088832	

其他共同揭榜单位一	单位名称	北京交通大学	（单位盖章） 年　月　日
	统一社会信用代码	1210000040088209X1	
	单位负责人	（签字/签章）	
	单位科技管理部门负责人	（签字/签章）	
	项目负责人	（签字）	
	财务负责人	（签字/签章）	
	联系人	孙心慧	
	通讯地址	北京市海淀区西直门外上园村 3 号	
	电　话	18601065421	
	电子邮箱	wangyanhui@bjtu.edu.cn	
	户名	北京交通大学	
	开户银行	中国工商银行北京新街口支行	
	账　　号	0200002909014494801	

最终用户代表	单位名称	北京市海淀区人民政府中关村街道办事处	（单位盖章） 年　月　日
	法人代码	111101080000582967	
	单位负责人	（签字/签章）	
	联系人	刘志鹏	
	通讯地址	北京市海淀区中关村东路 100 号	
	电　话	62545051	
	电子邮箱	2651456789@qq.com	

七、承担单位拨款明细

单位(万元)				
单位名称	2025 年	2026 年	2027 年	合计
中电投工程研究检测评定中心有限公司	195.0	0.0	0.0	195.0
北京交通大学	105.0	0.0	0.0	105.0

八、预留印鉴卡

<table>
<tr><td>单位名称（全称）</td><td colspan="3">中电投工程研究检测评定中心有限公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3">911101085548086858</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3">光大银行北京复兴路支行</td></tr>
<tr><td>账户名称</td><td colspan="3">中电投工程研究检测评定中心有限公司</td></tr>
<tr><td>银行账号</td><td>35070188000088832</td><td>银行行号</td><td>303100000080</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系人</td><td>李晨（办公室）</td><td rowspan="2">联系电话</td><td>010-88194103（办公室）</td></tr>
<tr><td>陈恬羿（财务）</td><td>010-88194159（财务）</td></tr>
<tr><td>经办部门</td><td>研发部</td><td>经办人</td><td>李晨</td></tr>
<tr><td colspan="4">银行预留印鉴</td></tr>
<tr><td>单位公章</td><td>财务章</td><td colspan="2">法定代表人章</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>单位名称（全称）</td><td colspan="3">北京交通大学</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3">12100000400882O9X1</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3">中国工商银行北京新街口支行</td></tr>
<tr><td>账户名称</td><td colspan="3">北京交通大学</td></tr>
<tr><td>银行账号</td><td>0200002909014494801</td><td>银行行号</td><td>102100000290</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系人</td><td>马相阳（办公室）</td><td rowspan="2">联系电话</td><td>01051683729（办公室）</td></tr>
<tr><td>崔永梅（财务）</td><td>010-51685230（财务）</td></tr>
<tr><td>经办部门</td><td>计财处</td><td>经办人</td><td>刘语佳</td></tr>
<tr><td colspan="4">银行预留印鉴</td></tr>
<tr><td>单位公章</td><td>财务章</td><td colspan="2">法定代表人章</td></tr>
</table>